ゼミ発表資料（2026-06-15 週）

今週の要点

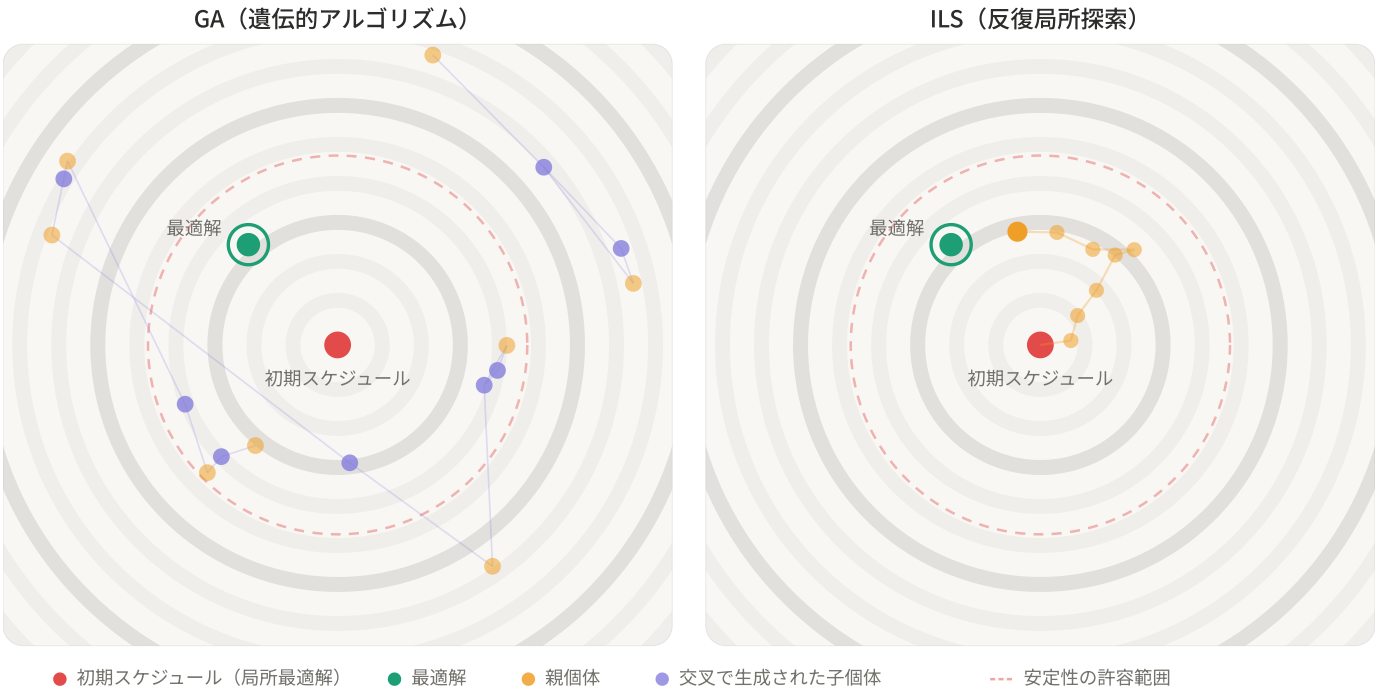
先週確定した 6 シナリオ・7 手法でコア実験 v3（`main_v1`）を本走し、評価フレームを固めた。

1. **コア実験 v3 本走完了** — 6 シナリオ × 7 手法 × 11 重み × n=10 trial。
2. **HV を $[0,1]^2$ 正規化に変更** — 問題横断で比較可能に（共通アフィン変換なので順位・p値・Cliff d は生HVと不変）。
3. **評価フレームを確立** — 順序=Friedman+平均順位+Kendall's W／大きさ=ARPD%（ベストからの相対偏差）／分布=性能プロファイル／アンタイム性能=AOC。すべて標準手法。
4. **総合スコアボード（§2）の結論＝指標で王者が替わる**:
   - **品質(統合HV) 首位 = Memetic+PR**（LOO頑健）／ **高安定HV・アンタイム(AOC) 首位 = ILS 系**。
   - 両指標とも **GA・Memetic-LS が明確に最下位**。
5. **王者が替わる理由＝非対称性**（§3-4 の主張で説明）:
   - 統合HVは互角だが**高安定HVは ILS が全問題で集団に圧勝**（p=0.001, 2〜3.6倍）。
   - **PR/Repair 機構は集団(Memetic)の高安定HVを大きく補うが、軌道(ILS)はほぼ頭打ち**。
   - → 「軌道は高安定域を地で取り速く、集団は機構で追いつき探索幅で広く取る」**相補構造**。

用語ミニ解説（はじめに — くわしくない人向け）

鍵となる用語を先にまとめる（詳しい結果は §2 以降）。

手法: 軌道(ILS) と 集団(Memetic) — 探索のしかたの違い



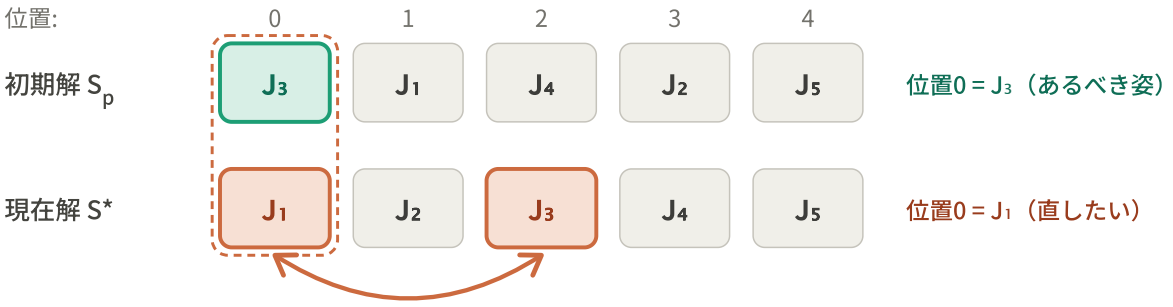
GA(集団) vs ILS(軌道) の再スケジュール

再スケジュール＝外乱で乱れた予定を組み直す最適化。解き方が2系統ある:

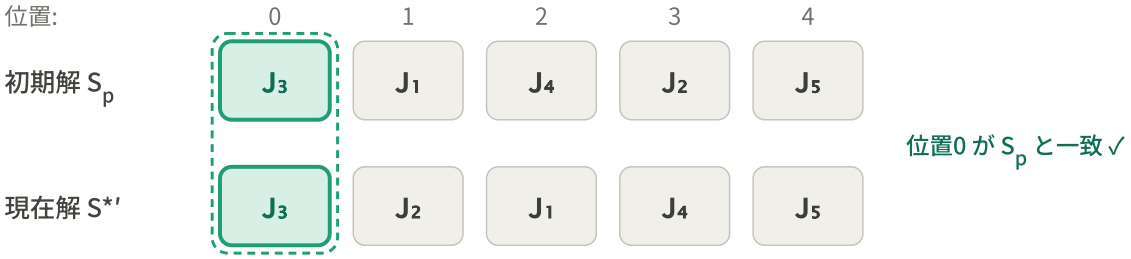
- **ILS（反復局所探索 / 軌道ベース）**: **1つの解**を局所探索で少しずつ改善し、行き詰まったら「摂動(ジャンプ)」で別の出発点へ飛んでまた改善…を繰り返す。**一本の軌道を辿る**。元の予定 Sp の近くから動くので、安定な解に速く着きやすい。
- **Memetic（GA＋局所探索 / 集団ベース）**: **多数の解の集団**を交叉・突然変異で進化させ、各個体を局所探索で磨く。広く探索できるが、集団の初期化・評価にコストがかかり立ち上がりが遅い。
- 一言: **ILS=一本道を速く深く** ／ **Memetic=大勢で広く**。

機構: PR と repair — 解を「元の予定 Sp」へ引き戻す磨き

① swap 前 — 位置0 が初期解と食い違う



② swap 後 — 位置0 が初期解と一致

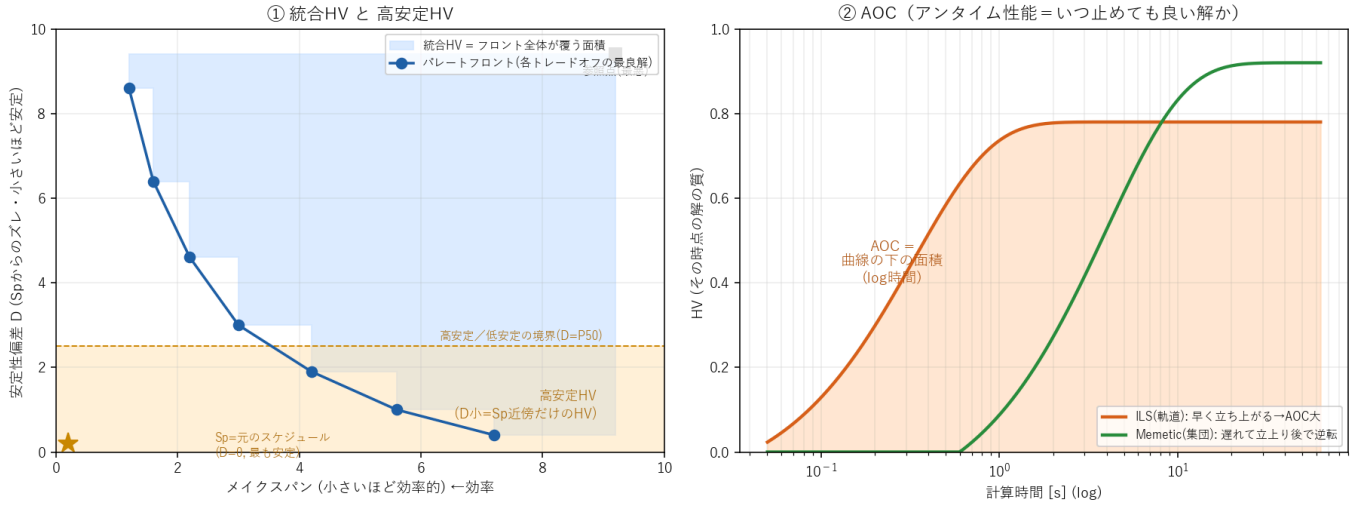


direct swap: 現在解を元の予定に1手で寄せる

どちらも「現在の解を、元のスケジュール Sp に **direct swap（位置を合わせる交換）** で近づける」操作。安定な解（Sp 近傍）を作り出すのが狙い。

- **PR（Path-Relinking）**: 現在解から Sp までの**経路を1手ずつ全部たどり、途中の良い解を全部拾う。** Sp 近傍を密に埋められる＝最終品質が僅かに高いが、各手で解を評価(decode)するので**重い（O(差分²)）**。
- **repair**: Sp 方向へ**数手だけ引き戻す軽いキック。**経路は拾わず出発点を Sp 寄りへ移すだけ＝**安くて速い。**
- 一言: **PR=経路を丁寧に全探索（高品質だが遅い）／ repair=数手引き戻すだけ（軽い）。**

指標: 統合HV / 高安定HV / AOC



統合HV・高安定HV・AOC の概念図

解は「メイクスパン(効率)」と「安定性偏差 D(元の予定からのズレ)」の**トレードオフ**。良い手法は色々な妥協点の良解（パレートフロント）を揃える。

- **HV（ハイパーボリューム）**：フロントが覆う**面積**。多様で良い解を持つほど大。多目的最適化の「総合的な質」を1数値にする標準指標。
- **統合HV**: 全領域（全トレードオフ）のHV ＝ **総合的な解の質**。
- **高安定HV**: **D小＝Sp 近傍**（ほとんど予定を変えない安定解）の領域に限定したHV ＝「**安定な解をどれだけ良く揃えたか**」。現場の混乱を避ける再スケジュールでは安定解が重要なので、これが**本命**。
- **AOC**: 時間をかけるほど HV は上がる。その **HV-対-時間(log)曲線の下の面積** ＝「**いつ計算を止めても良い解が手に入るか**」＝アンタイム性能（速さの総合指標）。

研究の仮説（これから検証する 主張1・主張2）

本研究が検証したい仮説は2つ。**安定性を重視する再スケジューリングで、軌道(ILS)と集団(Memetic)・機構(PR/repair)をどう使い分けるべきか**を問う。

- **主張1（軌道は効率的に探索できる）**：安定性を考慮した再スケジューリングでは、集団(Memetic)より**軌道(ILS) の方が効率的に探索できる**のではないか。特に **Sp 近傍の安定解（高安定HV）** を速く・良く見つけるはず（本命=高安定HV、補助=統合HV・速さ）。
  - 直感: ILS は元の予定 Sp の近くを一本道で深掘りするので、安定解の領域を素早く密に探れるはず。
- **主張2（機構が磨く・ただし効果は非対称）**：**PR/Repair 機構が解の質を効果的に磨く**のではないか。ただし **集団(Memetic) では効果が大きいが、軌道(ILS) は構造的に伸びしろが小さい**はず（本命=高安定HV）。
  - 直感: 機構は Sp 近傍を埋める操作。近傍が手薄な Memetic は大きく伸び、すでに近傍を取れている ILS は余地が小さいはず。

→ §3 で主張1、§4 で主張2 を検定で検証する（その前に §2 で全体像＝総合スコアボードを見る）。

1. 実験設定と評価フレーム

項目	内容
問題	6 シナリオ: la21 / la36L(large=遠い外乱) / la36S(small=近傍) / la40 / mt10 / ta21
手法	7 手法: `GA`(参考) ／ 軌道=`ILS-baseline/+PR/+repair` ／ 集団=`Memetic-LS/+PR/+repair`
重み	makespan:安定性 を 11 点。代表: `w08_02`=効率重視, `w02_08`=安定重視
trial	n=10

HV 正規化: 問題ごとに ideal=(MS_min, D=0)・nadir=(MS_max, D_max) で全目的点を $[0,1]^2$ に写し、参照点 (1.1,1.1)（Ishibuchi+2018）で面積を計算（値域~[0,1.21]）。共通アフィンゆえ順位・Wilcoxon p・Cliff d は生HVと一致。

指標と評価フレーム:

観点	指標	集約・検定
解の質(全領域)	**統合HV**	per-problem 中央値＋Wilcoxon ／ Friedman順位 ／ ARPD%
解の質(本命)	**高安定HV**（D小=S_p近傍）	同上
アンタイム性能(速度)	**AOC**（HV-対-log時間の面積, López-Ibáñez+2014）	Friedman順位 ／ ARPD% ／ 性能プロファイル

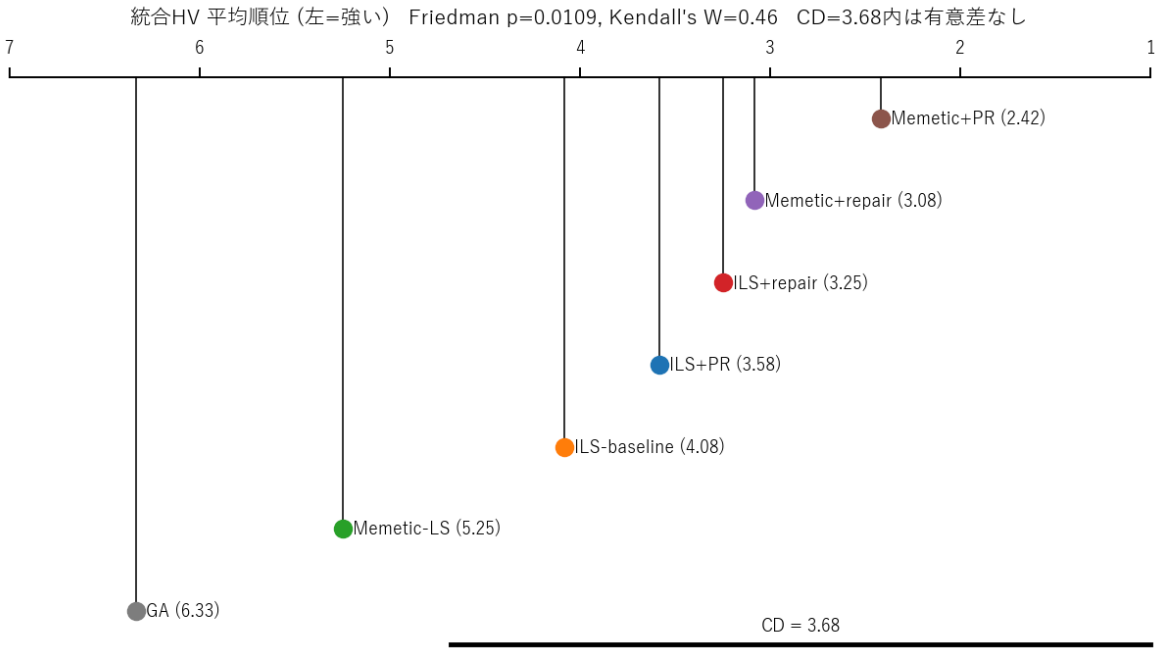
- **検定**: 片側 Wilcoxon + Holm 補正 + Cliff δ。`*` p<.05 `**` p<.01 `***` p<.001。
- **ARPD%**（ベストからの平均相対偏差 = `(best-自分)/best×100`、低いほど良い）: HVでは Hypervolume Ratio からの偏差として定義。「平均/中央値」を併記（平均は外れ問題に弱いため）。
- **AOC**: 各手法のHV-対-log時間曲線下の時間平均（高いほど早く高品質）。"速度"ではなく**アンタイム性能**（いつ止めても得られる解の良さ）と呼ぶ。

---

2. 総合スコアボード（横断ランキング）★

> **同じデータでも指標で1位が替わる**（品質=Memetic+PR / 高安定・アンタイム=ILS系）。これが研究の核＝非対称性で、**なぜそうなるかは §3（主張1）§4（主張2）で説明**する。各表は Friedman 平均順位（1=最良）で降順、ARPD% は magnitude。

2.1 統合HV（解の質・全領域）— Friedman p=0.011, Kendall's W=0.46

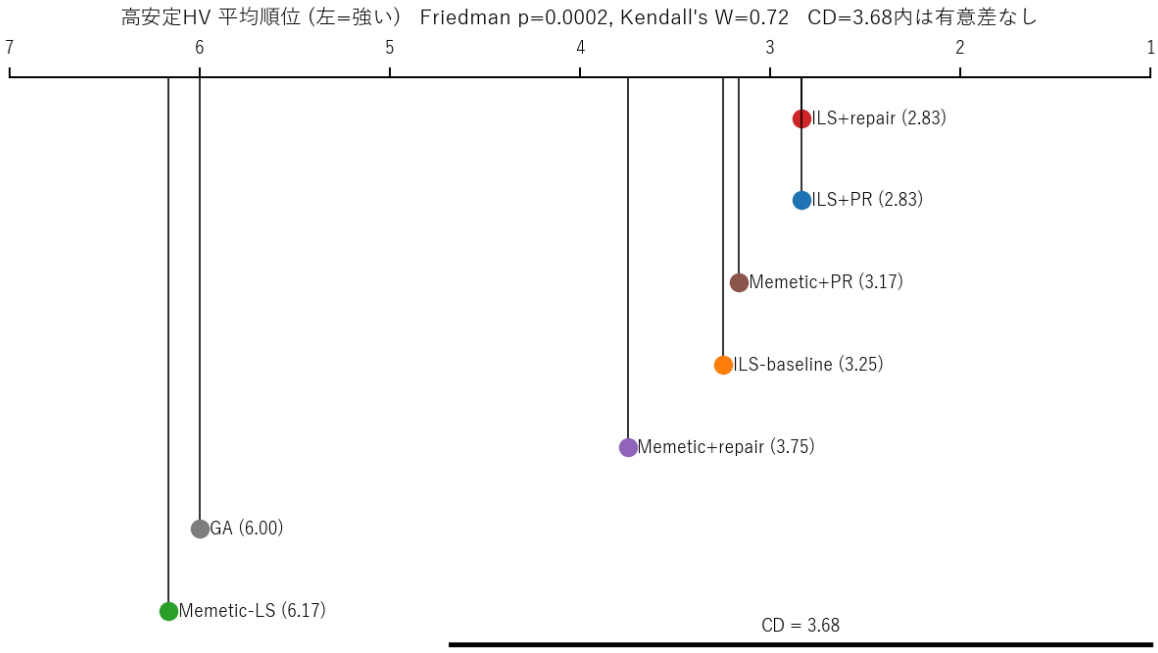


統合HV 総合ランキング(CD図)

手法	la21	la36L	la36S	la40	mt10	ta21	Friedman順位	ARPD%(平/中)
Memetic+PR	1.022	0.938	1.118	1.158	0.773	1.171	**2.42 ①**	0.1 / 0.0
Memetic+repair	1.022	0.940	1.118	1.156	0.745	1.171	3.08 ②	0.7 / 0.1
ILS+repair	1.022	0.796	1.118	1.159	0.644	1.171	3.25 ③	5.4 / 0.0
ILS+PR	1.019	0.792	1.118	1.159	0.644	1.172	3.58 ④	5.5 / 0.2
ILS-baseline	1.019	0.795	1.118	1.159	0.643	1.171	4.08 ⑤	5.4 / 0.2
Memetic-LS	0.973	0.912	0.000	1.116	0.732	1.086	5.25 ⑥	20.7 / 5.0
GA	0.926	0.579	1.118	1.116	0.542	0.994	6.33 ⑦	16.1 / 12.3

- **Memetic+PR が首位**（LOO頑健＝どの1問題を抜いても1位。駆動源は完全決着の la36L 上位独占＋mt10 の決定的勝ち）。ILS系は5%圏内だが中央値0%＝普段タイ最良・la36L/mt10だけ負ける。
- GA vs Memetic-LS は順位とARPD平均で逆転して見えるが、これは Mem-LS が la36S で崩壊(0)しARPD平均を押し上げるため。**ARPD中央値（Mem-LS 5.0 < GA 12.3）は順位と整合。**

2.2 高安定HV（本命）— Friedman p=0.0002, Kendall's W=0.72



高安定HV 総合ランキング(CD図)

手法	la21	la36L	la36S	la40	mt10	ta21	Friedman順位	ARPD%(平/中)
ILS+repair	0.061	0.033	0	0.032	0.044	0.049	**2.83 ①**	16.7 / 0.0
ILS+PR	0.061	0.033	0	0.032	0.044	0.049	**2.83 ①**	16.7 / 0.0
Memetic+PR	0.061	0.033	0	0.031	0.044	0.049	3.17 ③	17.5 / 0.0
ILS-baseline	0.061	0.031	0	0.032	0.044	0.049	3.25 ④	17.7 / 0.0
Memetic+repair	0.061	0.033	0	0.029	0.044	0.049	3.75 ⑤	18.4 / 0.1
GA	0.029	0.021	0	0	0.012	0	6.00 ⑥	76.6 / 86.1
Memetic-LS	0.029	0.015	0	0	0.012	0	6.17 ⑦	79.6 / 86.1

- **ILS系と Memetic+機構が首位群**（中央値0%＝大半の問題で天井にタイ）。**GA・Memetic-LS だけ ARPD ~78%＝壊滅**（機構なし集団は高安定域に届かない）。
- 上位5手法は同率だらけ（多くの問題で全手法が天井0.061等）。**「ILS系が首位群」は頑健だが ILS 内の序列は同率で決まらない**（ILS-baseline で既に飽和＝主張2bと整合）。「ILS+repairが1位」とは言わず「ILS系≈首位群」と書く。

2.3 AOC（アンタイム性能＝速度）— Friedman p=0.0001, Kendall's W=0.78

手法	la21	la36L	la36S	la40	mt10	ta21	Friedman順位	ARPD%(平/中)
ILS+repair	0.866	0.625	1.118	1.126	0.357	1.113	**1.83 ①**	0.9 / 0.1
ILS+PR	0.847	0.610	1.118	1.128	0.351	1.116	2.17 ②	1.9 / 1.1

手法	la21	la36L	la36S	la40	mt10	ta21	Friedman順位	ARPD%(平/中)
ILS-baseline	0.857	0.609	1.118	1.116	0.357	1.112	2.50 ③	1.7 / 1.0
Memetic-LS	0.612	0.423	0.000	0.632	0.376	0.764	4.50 ④	39.5 / 31.9
Memetic+repair	0.601	0.527	0.322	0.701	0.318	0.705	4.58 ⑤	34.6 / 33.7
Memetic+PR	0.587	0.435	0.322	0.614	0.299	0.699	5.58 ⑥	39.5 / 34.8
GA	0.388	0.386	0.216	0.383	0.141	0.486	6.83 ⑦	59.8 / 59.4

- **ILS系がアンタイムで圧勝**（上位3独占, W=0.78＝大）。**ARPD で ILS ~1%・Memetic ~35-40%・GA 60%**＝桁違いの差（ILS は最良率50%・全問題で最良から6%差以内）。
- **機構は Memetic のアンタイムを悪化させる**（Memetic+PR は decode コストで立ち上がりが遅く、Memetic系で最下位）。＝品質とアンタイムのトレードオフ。

2.4 スコアボードの読み

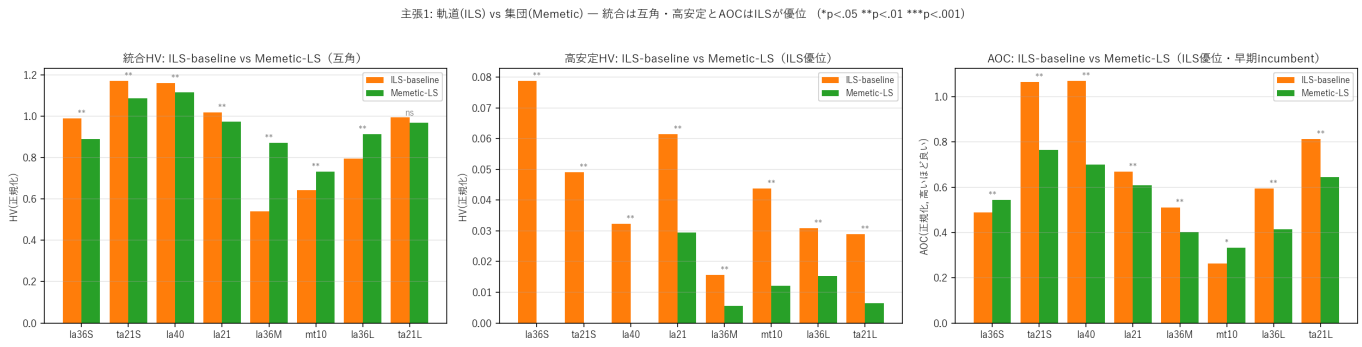
指標	1位	明確な敗者	一言
統合HV(品質)	**Memetic+PR**	GA, Memetic-LS	集団＋機構が広く取る
高安定HV(本命)	**ILS系**（≈首位群）	GA, Memetic-LS	軌道が近傍を地で取る
AOC(アンタイム)	**ILS系**	GA, Memetic	軌道が速く確実

→ **万能手法はない。品質なら Memetic+PR、安定性重視・速さなら ILS。** この「指標で替わる王者」を説明するのが次の2主張。

---

3. 主張1: 軌道(ILS) vs 集団(Memetic) — 純粋比較（効率的な探索）

機構なしの `ILS-baseline` vs `Memetic-LS` で、軌道ベースと集団ベースの素の性質を比べる。



主張1: 統合HVは互角だが高安定HVはILSが全問題で優位

3.1 統合HV — 互角（一貫した勝者なし）

問題	ILS-b	Mem-LS	勝者 (p, Cliff δ)
la21	1.019	0.973	ILS (0.001***, δ=1.0)
la36L	0.795	0.912	**Memetic** (0.002**, δ=0.86)
la36S	1.118	0.000	ILS (0.008**, δ=0.70)※Mem退化
la40	1.159	1.116	ILS (0.001***, δ=1.0)
mt10	0.643	0.732	**Memetic** (0.001***, δ=1.0)
ta21	1.171	1.086	ILS (0.001***, δ=1.0)

→ ILS 4勝・Memetic 2勝（Memetic勝ちの la36L/mt10 は大規模/多峰で有意・大効果）。**統合HVは互角＝問題次第で逆転。**

3.2 高安定領域HV（本命）— ILS が全問題で圧勝【検定済】

問題	ILS-b	Mem-LS	倍率	検定 (片側 ILS>Mem)
la21	0.061	0.029	**2.08**×	p=0.001***, δ=1.0
la36L	0.031	0.015	**2.02**×	p=0.001***, δ=1.0
la36S	0	0	—	nan（両0）
la40	0.032	0.000	∞	p=0.001***, δ=1.0
mt10	0.044	0.012	**3.60**×	p=0.001***, δ=1.0
ta21	0.049	0.000	∞	p=0.001***, δ=1.0

→ 有効5問題すべてで ILS が Memetic-LS に完全優越（p=0.001*, δ=1.0, 2〜3.6倍 or Memetic未到達）**。S_p 近傍の密な充填は軌道ベースの構造的得意領域。

3.3 アンタイム性能(AOC) — ILS が一騎打ちでも優位（効率的探索の裏付け）

主張1のもともとの主旨「軌道ベースは効率的に探索する」を、統合HV同様に **AOC でも ILS-baseline vs Memetic-LS の一騎打ち** で見る:

問題	ILS-b	Mem-LS	倍率	勝者
la21	0.857	0.612	1.40×	ILS
la36L	0.609	0.423	1.44×	ILS
la36S	1.118	0.000	∞	ILS

問題	ILS-b	Mem-LS	倍率	勝者
la40	1.116	0.632	1.77×	ILS
mt10	0.357	0.376	0.95×	Memetic(僅差)
ta21	1.112	0.764	1.46×	ILS

→ **AOC でも ILS が 5/6 勝（mt10のみ僅差負け）**。全体では Friedman で ILS系が有意首位（§2.3, p=0.0001）。「**軌道は速く良解に到達し続ける＝効率的探索」が定量裏付け**（アンタイム曲線の交差は §5）。

総合順位・ARPD でも純ILS > 純Memetic-LS（§2 スコアボードから抜粋）：

指標	ILS-baseline (順位 / ARPD%)	Memetic-LS (順位 / ARPD%)
統合HV	4.08位 / 5.4	5.25位 / 20.7(中5.0)
高安定HV	3.25位 / 17.7	6.17位 / **79.6**
AOC	2.50位 / 1.7	4.50位 / **39.5**

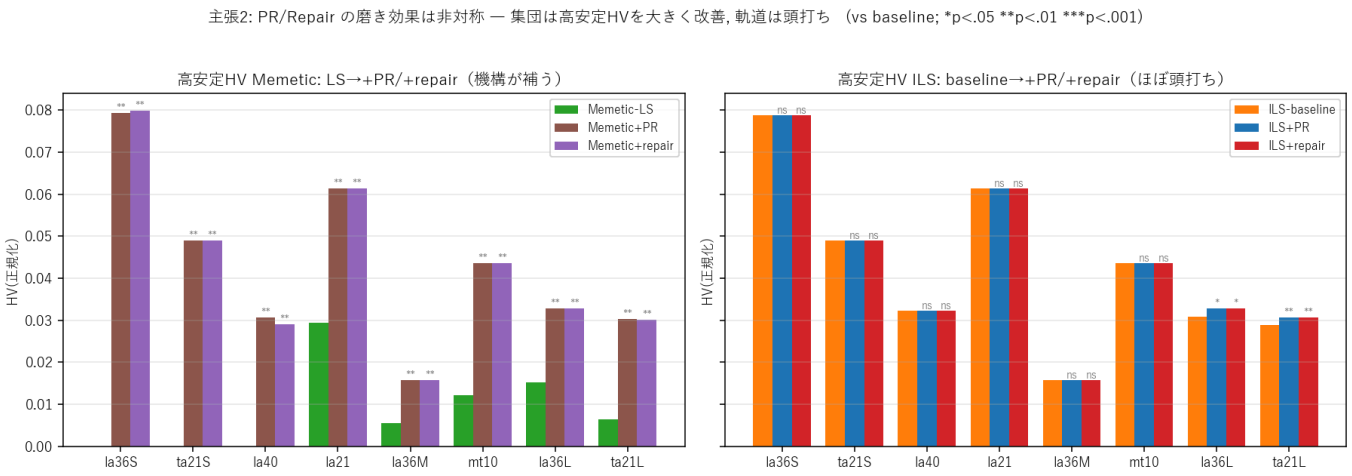
→ 統合HVは僅差だが、**高安定・AOC では順位もARPDも大差**（純ILSが純Memetic-LSを明確に上回る）。

> **主張1の核**: 統合HV=互角 ↔ **高安定HV=ILS完全優越（2〜3.6倍, p=0.001）** ＋ **アンタイム=ILS優位**。
> 全体品質では集団の幅が効いて互角でも、安定性重視・速さでは軌道が明確に優れる。

---

4. 主張2: PR/Repair 機構の磨き効果は非対称

機構を baseline に足したときの **高安定HV** の伸びを host 別に見る。



主張2: 機構は集団を大きく補うが軌道はほぼ頭打ち

4.1 集団(Memetic): 機構が高安定HVを大きく補う

問題	Mem-LS	+機構後	倍率	+機構 vs LS
la21	0.029	0.061	2.1×	**0.001*** (δ=1.0)**
la36L	0.015	0.033	2.2×	**0.001*** (δ=1.0)**
la40	0.000	0.031	∞	**0.001*** (δ=1.0)**
mt10	0.012	0.044	3.7×	**0.001*** (δ=1.0)**
ta21	0.000	0.049	∞	**0.001*** (δ=1.0)**

→ **有効5問題すべてで機構が高安定HVを大幅改善（p=0.001, δ=1.0, 2倍以上）**。Memetic-LS が届かない S_p 近傍を機構が埋め、**ILS 水準の天井へ到達**（claim1 図右で ILS と同高に並ぶ）。

4.2 軌道(ILS): 機構の効果はほぼ頭打ち

問題	ILS-b	+機構後	+機構 vs baseline
la21	0.061	0.061	天井（差なし）
la36L	0.031	0.033	**0.016* (δ=0.56)** ← 唯一の伸びしろ
la40	0.032	0.032	天井
mt10	0.044	0.044	ns
ta21	0.049	0.049	ns

→ **ILS は baseline で既に高安定域を飽和**。機構が効くのは **la36L のみ**（遠い外乱＝伸びしろが残る）。

順位・ARPD の跳ね上がり（§2 から）: 機構で **Memetic の総合順位が大きく上昇** — 統合HV 5.25位→**2.42位(Mem+PR)**、高安定HV 6.17位→**3.17位**（ARPD 79.6%→17.5%）。一方 **ILS は元々上位で小幅改善**（高安定 3.25→2.83）。＝機構の利得は集団側に集中。

> **主張2の核**: 機構効果は「集団に大、軌道に僅少」の非対称。軌道は構造的に伸びしろが小さい（主張1.2で baseline から既に高安定域を取れているため）。機構の真価は**集団の弱点（近傍充填）を埋める**点にある。

4.3 補足比較: PR vs Repair — どちらの機構を使うか

機構には **PR（Path-Relinking）** と **repair** の2種。host を分けて、各指標の 順位・ARPD・検定で比較する（検定は片側 `+PR > +repair`、δ 負=repair優・正=PR優）。

4.3.1 ILS の場合 — repair がやや有利（特にアンタイム）

指標	ILS+PR (順位/ARPD%)	ILS+repair (順位/ARPD%)	判定
統合HV	3.58 / 5.5	3.25 / 5.4	ほぼ互角（ta21のみ PR 有意 p=0.008**）
高安定HV	2.83 / 16.7	2.83 / 16.7	同率（天井）
AOC	2.17 / 1.9	**1.83 / 0.9**	**repair 優**

→ **ILS は repair が安全**: AOC で repair が明確に上、HV はほぼ同（ta21 統合のみ PR が僅か上）。**ILS の磨きは repair を既定。**

4.3.2 Memetic の場合 — 品質は PR・アンタイムは repair のトレードオフ

指標	Memetic+PR (順位/ARPD%)	Memetic+repair (順位/ARPD%)	判定
統合HV	**2.42 / 0.1**	3.08 / 0.7	**PR 優**（la40 p=0.016*, ta21 p=0.004**）
高安定HV	3.17 / 17.5	3.75 / 18.4	PR 微優（la40 p=0.016*, ta21 p=0.031*）
AOC	5.58 / 39.5	**4.58 / 34.6**	**repair 優**

AOC 問題別（repair が 5/6 で上, 太字=勝ち）:

手法	la21	la36L	la36S	la40	mt10	ta21
Memetic+PR	0.587	0.435	0.322	0.614	0.299	0.699
Memetic+repair	**0.601**	**0.527**	0.322	**0.701**	**0.318**	**0.705**

→ **Memetic は明確なトレードオフ**: **最終品質(統合HV)は PR が最上位**（全手法でも1位, ARPD 0.1%）だが、**アンタイム(AOC)は repair が優位**（la36L 0.435→0.527, la40 0.614→0.701）。PR は path-relinking の decode コスト（O(diffs²)）で立ち上がりが遅い（§5.1 交差図）。**最終品質最優先なら PR、総合バランス／アンタイム重視なら repair。**

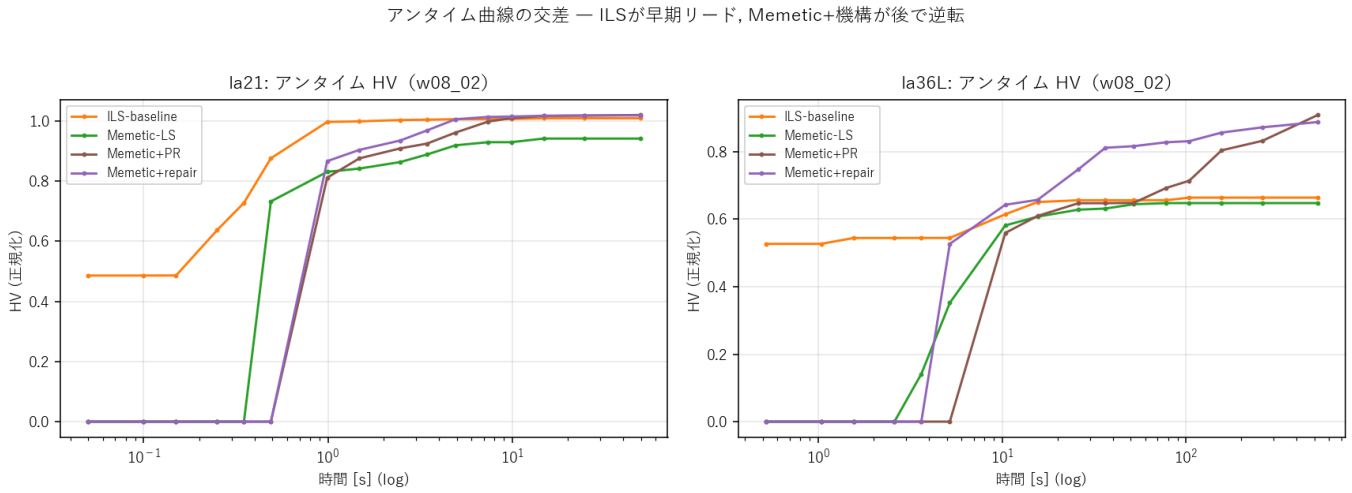
4.3.3 まとめ

host	最終品質(HV)	アンタイム(AOC)	既定の推奨
ILS	PR≈repair	repair	**repair**
Memetic	PR が僅か上	repair	**repair**（品質最優先時のみ PR）

> **PR vs repair の核**: HVで有意に勝つのは常に PR（la40/ta21）だが差は微小、AOCでは一貫して repair 優。**両 host とも既定は repair**、PR は Memetic の最終 union HV を僅かに押し上げたい時の選択肢。

5. 補足: アンタイム曲線・速度(q_low)・分散

5.1 アンタイム曲線の交差（AOCの背景）



アンタイム曲線の交差

- **ILS は t≈0 から良い incumbent を持ち早期リード**（単一軌道）。**Memetic はウォームアップ後に立ち上がり、headroom があれば後で逆転**（la36L で ~10s 交差し最終品質は上）。
- この交差＝「軌道 vs 集団」キャラクターの時間軸版。AOC はこれを1数値に集約（log時間で早期を正当に評価）→ ILS が圧勝（§2.3）。

5.2 速度 q_low（参考）

固定ターゲット到達時刻 q_low（全手法が届く床）でも ILS が 4/6 で最速・全問10/10到達（Memetic-LS は床にも5-9/10）。ただし**ターゲット依存で読みづらい**ので主指標は AOC とし、q_low は参考に留める（全表は `details_by_weight.md`）。

5.3 分散（信頼性）— host では決まらず問題依存

「集団系の分散が大きい」は一概には言えない: **la36L はむしろ ILS が分散大（CV 7-9%）**、**mt10 は Memetic+repair が大（CV 7.7%）**、la36S は Memetic-LS が崩壊。3/6問題（la21/la40/ta21）は全手法ほぼ無分散。→ 一般則化せず、mt10 の Memetic+repair 低信頼を個別に注記。

5.4 （付録送り）scalar・改善成功率

scalar は上位手法間で飽和（差<0.01）し弱者判別のみ HV と一致／改善成功率も大半飽和。→ **論文本文では触れず付録**。主指標は HV。

6. 解釈と論文への落とし込み

- **非対称ナラティブが定量裏付いた**:

> 集団(Memetic)は全体品質では強いが、高安定領域は軌道(ILS)が自然にカバーし速い。PR/Repair 機構はこの非対称を埋める ― 集団を高安定域へ引き上げるが、既に飽和した軌道はほぼ動かさない。

- **評価フレーム**: 順序=Friedman順位／大きさ=ARPD%（平均+中央値）／分布=性能プロファイル／アンタイム=AOC。**国際会議水準**（むしろ過剰なくらい）。主張は「p（有意）＋δ（効果量）＋倍率（大きさ）」の3点で書く。
- **提示方針**: 7手法を一度に並べず、総合スコアボード（§2）で全体像→各主張は2-3手法に絞る（§3-4）。per-weight/scalar/改善率は付録。
- **先週の難易度仮説との接続**: 「遠い外乱(la36L)で Memetic/PR が ILS に勝てるか」は統合HVで YES（la36L で Memetic-LS が ILS に有意勝ち, δ=0.86）。ただし headroom 単独では union 勝者を説明しきれない（§7）。

---

7. 議論したいこと

- **話の展開**: 総合スコアボード(§2)を先に見せ「王者が替わる」を提示→主張で説明、という top-down 構成にした。これでよいか（論文も同構成にするか、主張先行にするか）。
- **「統合=互角／高安定=ILS圧勝＋速い」を主張1の主軸に**据えてよいか。union で Memetic が勝つ2問題を「規模・多峰性での逆転」と整理する筋。
- **headroom と union 勝者**: la36L(高headroom)では Memetic が union 勝ちだが、**la40 は headroom 最大でも ILS 勝ち**。union 勝者は headroom 単独では決まらない。
- **「相補」で締めるか、ILS推し/Memetic推しに寄せるか**。非対称ナラティブは相補が自然だが貢献主張は弱まる懸念。AOC/高安定で ILS が明確に勝つので「安定再スケでは軌道が有利」と寄せる手もある。
- **分散・AOCのトレードオフ**（機構が品質↑だがアンタイム↓/分散↑）を評価軸に入れるか。

付録: 図・データの所在

図	内容
`core_v3_metrics_explained.png`	統合HV・高安定HV・AOC の概念図（用語解説）
`ga_vs_ils_rescheduling.svg` / `direct_swap_focused.svg`	ILS vs Memetic / PR・repair の direct swap（用語解説, 既存図）

図	内容
`core_v3_rank_union.png` / `core_v3_rank_highstab.png`	統合HV / 高安定HV 総合ランキング(CD図)
`core_v3_crossover.png`	アンタイム曲線の交差(ILS早期/Memetic逆転)
`core_v3_claim1.png` / `core_v3_claim2.png`	主張1 / 主張2
`core_v3_summary_all.png` / `core_v3_la36large_bars.png`	俯瞰 / la36L 詳細

- 分析サマリ: `experiments/core_comparison_v3/results/main_v1/analysis/summary.md` ／ 全数値: 同 `details_by_weight.md`
- 再生成（数値・図とも一括）: `python experiments/core_comparison_v3/analyze_v3.py --input-dir results/main_v1`
  - 数値表（スコアボード/主張/PR vs repair）= `analyze_v3.py` が summary.md・details_by_weight.md に出力。AOC は per-trial で算出。
  - 図（claim/俯瞰/ランキングCD/AOC交差/性能プロファイル）= 末尾で `figures_v3.py` が自動実行（`--no-figures` で抑止 / MD/図のみ再生成は `--from-cache`）。
  - ※旧 `tools/{summary_figures,overall_ranking,anytime_aoc,aggregate_scores}.py` は `core_comparison_v3/figures_v3.py` に統合。診断系は `core_comparison_v3/diagnostics/`。